

# TỔNG HỢP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

**BRAVO**

---

## THÔNG TIN TÀI LIỆU

**Mẫu số** : BM.90.02.1

**Số** : MB2024

**Nội dung** : Mẫu xem trước file (FileViewer)

## Mục lục

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. Giới thiệu chung.....</b>                       | <b>4</b> |
| 1. Yêu cầu.....                                       | 4        |
| 2. Mục đích.....                                      | 4        |
| 3. Đối tượng sử dụng.....                             | 4        |
| 4. Các tài liệu tham khảo .....                       | 4        |
| 5. Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu.....       | 4        |
| 6. Thuật ngữ và định nghĩa.....                       | 4        |
| <b>II. Cơ sở phân tích.....</b>                       | <b>5</b> |
| 1. Định nghĩa, khái niệm .....                        | 5        |
| 2. Mục đích.....                                      | 5        |
| <b>III. Danh sách chức năng.....</b>                  | <b>5</b> |
| <b>IV. Mô tả chi tiết chức năng và giao diện.....</b> | <b>5</b> |
| 1. Chế độ xem cơ bản.....                             | 5        |
| 2. Chế độ xem nâng cao .....                          | 8        |
| 3. Một số lưu ý .....                                 | 10       |

**LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU**

| Stt | Ngày       | M/S/X <sup>(1)</sup> | Mục đích | Nhân sự sửa đổi |
|-----|------------|----------------------|----------|-----------------|
| 1   | 25/01/2024 | M                    | Tạo mới  | Đào Duy Minh    |

**Chú thích:**

<sup>(1)</sup> M – Mới; S – Sửa; X - Xóa

# I. Giới thiệu chung

## 1. Yêu cầu

Mô tả yêu cầu, đưa ra giao diện tính năng FileViewer.

## 2. Mục đích

- Tài liệu nghiên cứu nghiệp vụ và đưa ra phạm vi xử lý trên WinApp, WebApp cho phiên bản Bravo8R4.
- Tài liệu mô tả các tính năng của FileViewer.

## 3. Đối tượng sử dụng

- Cán bộ phân tích nghiệp vụ: Phân tích nghiệp vụ, đưa ra giải pháp về nghiệp vụ.
- Cán bộ phát triển sản phẩm, Công nghệ: Căn cứ, phối kết hợp đưa ra giải pháp kỹ thuật.
- Cán bộ kiểm thử sản phẩm: Tham chiếu đưa ra tiêu chuẩn chấp nhận sản phẩm.
- Cán bộ kỹ thuật triển khai, kinh doanh, tư vấn,...: Nắm bắt nghiệp vụ, cơ sở ứng dụng, giải pháp phần mềm.

## 4. Các tài liệu tham khảo

## 5. Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu

| Ký hiệu | Giải thích |
|---------|------------|
|         |            |

## 6. Thuật ngữ và định nghĩa

| Thuật ngữ/Từ viết tắt | Loại               | Giải thích           |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <i>User</i>           | Viết tắt/Thuật ngữ | <i>Người sử dụng</i> |

## II. Cơ sở phân tích

### 1. Định nghĩa, khái niệm

- Chế độ FileViewer là một chế độ được thiết kế để hiển thị nội dung của các loại tệp tin khác nhau mà không thay đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu gốc. Thường hỗ trợ đa dạng các định dạng tệp tin, như văn bản, hình ảnh, video, tài liệu PDF, và nhiều định dạng khác.
- Chức năng chính của một chế độ file viewer là cung cấp khả năng xem, đọc và hiển thị nội dung của các tệp tin mà không yêu cầu người dùng phải mở và chỉnh sửa chúng bằng các ứng dụng chuyên biệt. Điều này giúp người dùng kiểm tra và xem thông tin từ các tệp tin một cách thuận tiện, mà không làm thay đổi dữ liệu gốc.

### 2. Mục đích

- Hỗ trợ người dùng xem nội dung của các loại tệp tin, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, tài liệu PDF, và nhiều định dạng khác mà không cần mở và chỉnh sửa chúng bằng các ứng dụng chuyên biệt.
- Giao diện người dùng đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra và xem thông tin từ các tệp tin mà không phải mở rộng ứng dụng chính của định dạng tệp tin đó.
- Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin khác nhau, giúp người dùng làm việc với các loại tệp tin đa dạng mà không cần phải cài đặt nhiều ứng dụng riêng lẻ.

## III. Danh sách chức năng

- Màn hình hiển thị danh sách file đính kèm:
  - + Sắp xếp các file
  - + Tải xuống tất cả file
  - + Tải xuống các file được chọn
  - + In tất cả file
  - + In các file được chọn
- Chế độ mẫu xem trước file:
  - + Hiển thị mẫu khả dụng
  - + Thông báo các mẫu không thể/không hỗ trợ hiển thị
  - + Một số tiện ích đối với mẫu xem trước

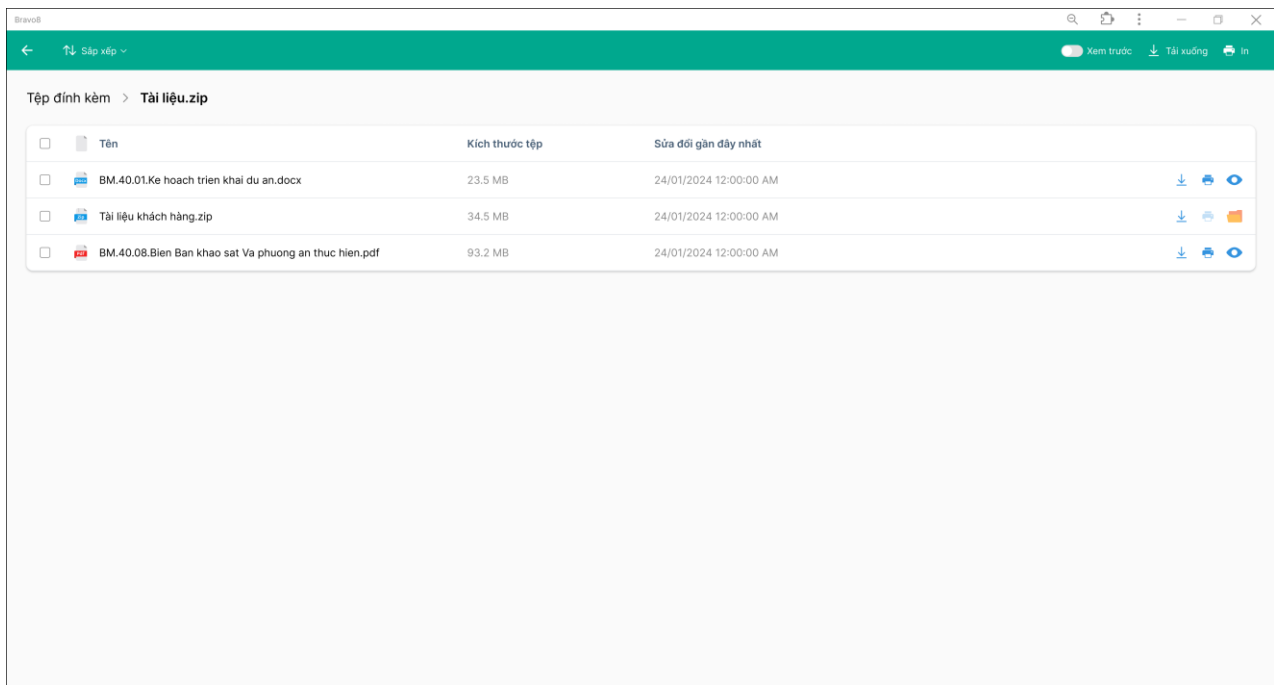
## IV. Mô tả chi tiết chức năng và giao diện

### 1. Chế độ xem danh sách file đính kèm

Khi người dùng click chọn “Mở file” tại giao diện phần mềm, chương trình sẽ hiển thị màn hình FileViewer như sau:

#### a. Trường hợp 1

Người dùng đính kèm một file nén (zip, rar,...) bao gồm nhiều file bên trong → Chương trình sẽ tự động giải nén một cấp file và hiển thị danh sách các file tại cấp 2:

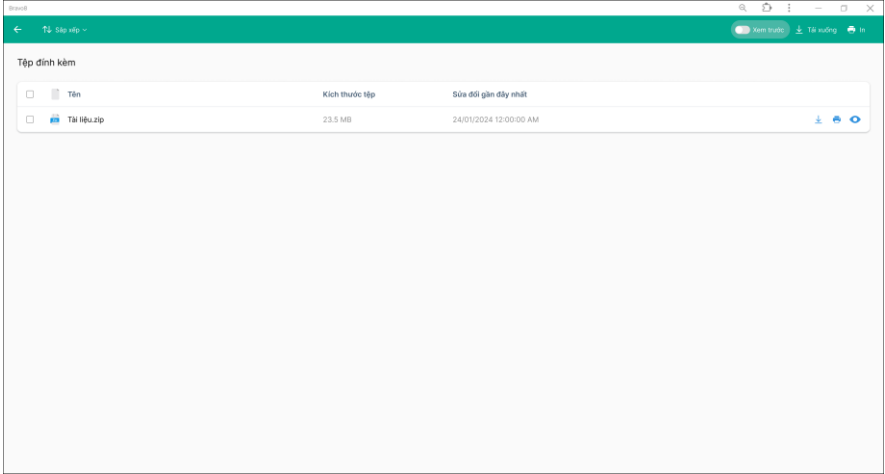
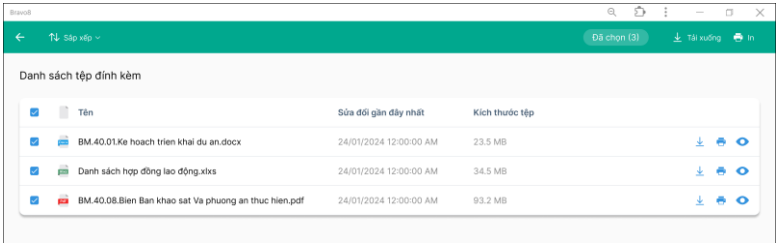


### Một số chức năng chính:

| Stt | Thông tin | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Quay lại  | Quay lại màn hình trước đó                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   | Sắp xếp ▾ | <p>Kích chọn hiển thị chức năng sắp xếp các file đính kèm.</p> <p>Người dùng có thể sắp xếp Tăng dần hoặc giảm dần theo một trong các thông tin sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tên</li> <li>Sửa đổi gần đây nhất</li> <li>Kích thước tệp</li> </ul> |
| 3   | Xem trước | Bật/tắt chế độ xem trước file, khi bật sẽ hiển thị mẫu xem trước của file đầu tiên trong danh sách.                                                                                                                                                                  |
| 4   | Tải xuống | Tải xuống tất cả các file đính kèm. Ngoài ra người dùng có thể đánh dấu các file để tải xuống bằng cách click chọn <input type="checkbox"/> tại các file đính kèm.                                                                                                   |
| 5   | In        | In tất cả các file đính kèm. Ngoài ra người dùng có thể đánh dấu các file để in bằng cách click chọn <input type="checkbox"/> tại các file đính kèm.                                                                                                                 |

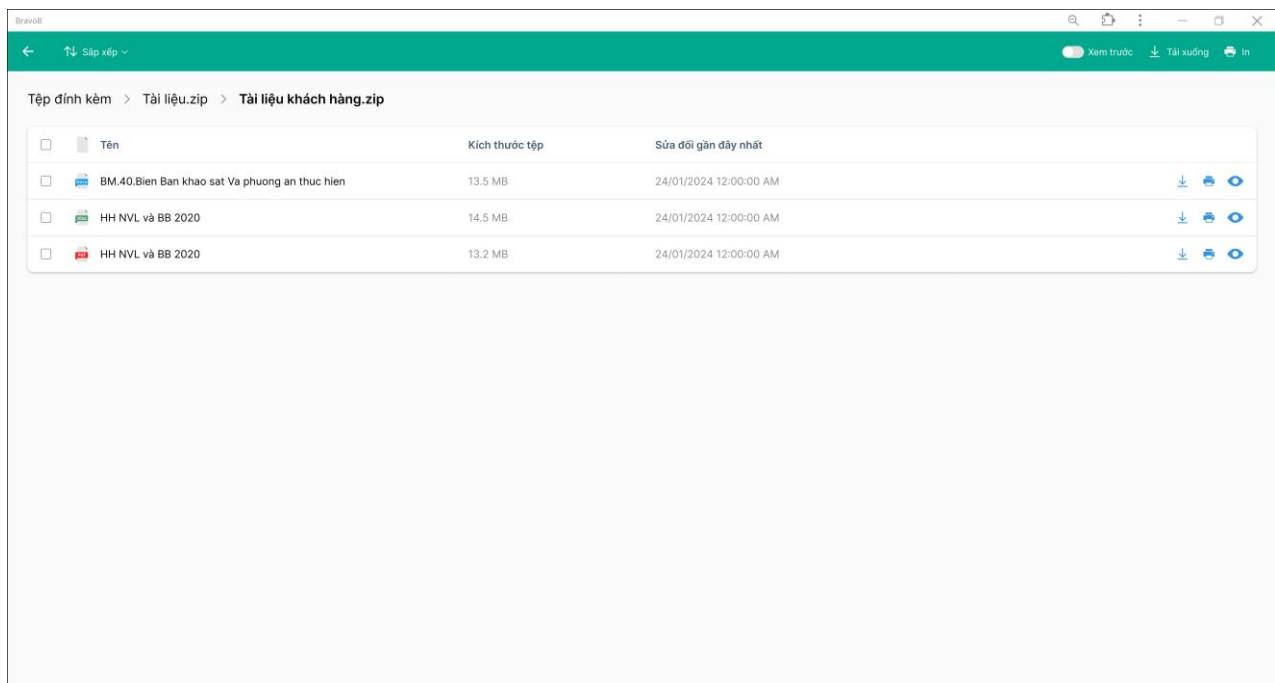
### Danh sách file đính kèm bao gồm các thông tin:

| Stt | Thông tin | Mô tả |
|-----|-----------|-------|
|-----|-----------|-------|

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Danh sách tệp đính kèm                                                              | <p>Tiêu đề màn hình. Trường hợp file đính kèm bao gồm nhiều cấp thư mục, sẽ hiển thị dạng phân cấp như sau:</p> <p>Tệp đính kèm &gt; Tài liệu.zip &gt; Tài liệu khách hàng.zip</p> <p>Người dùng có thể click chọn để quay về từng cấp tương ứng:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 | Đánh dấu <input type="checkbox"/>                                                   | <p>Đánh dấu lựa chọn file. Nếu đánh dấu ở phần tiêu đề sẽ tự động đánh dấu tất cả các file.</p> <p>Đồng thời, chương trình sẽ hiển thị số lượng file đã chọn:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Biểu tượng đại diện cho loại file đính kèm. Mỗi loại file đính kèm sẽ tương ứng với một biểu tượng đại diện.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Trong trường hợp định dạng file chưa có biểu tượng đại diện, sẽ hiển thị biểu tượng mặc định:</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Đối với các file nén sẽ hiển thị biểu tượng:</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Đối với thư mục sẽ hiển thị biểu tượng:</li> </ul> |

|   |                                                                                   |                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                   |                                                     |
| 3 | Tên                                                                               | Tên file đính kèm.                                                                                                                    |
| 4 | Sửa đổi gần đây nhất                                                              | Thời gian tài liệu được cập nhật, sửa đổi gần nhất.                                                                                   |
| 5 | Kích thước tệp                                                                    | Kích thước, dung lượng file đính kèm.                                                                                                 |
| 6 |  | Tải xuống file đính kèm.                                                                                                              |
| 7 |  | In file đính kèm. Hiện tại chương trình hỗ trợ in các loại file sau:<br>+ Docx<br>+ Pdf<br>+ Ảnh (Pnd, Jpg,...)                       |
| 8 |  | Hiển thị mẫu xem trước (preview) file đính kèm.                                                                                       |
| 9 |  | Hiển thị đối với các loại file nén, Khi người dùng kích chọn → Chương trình sẽ giải nén và hiển thị danh sách file có trong file nén. |

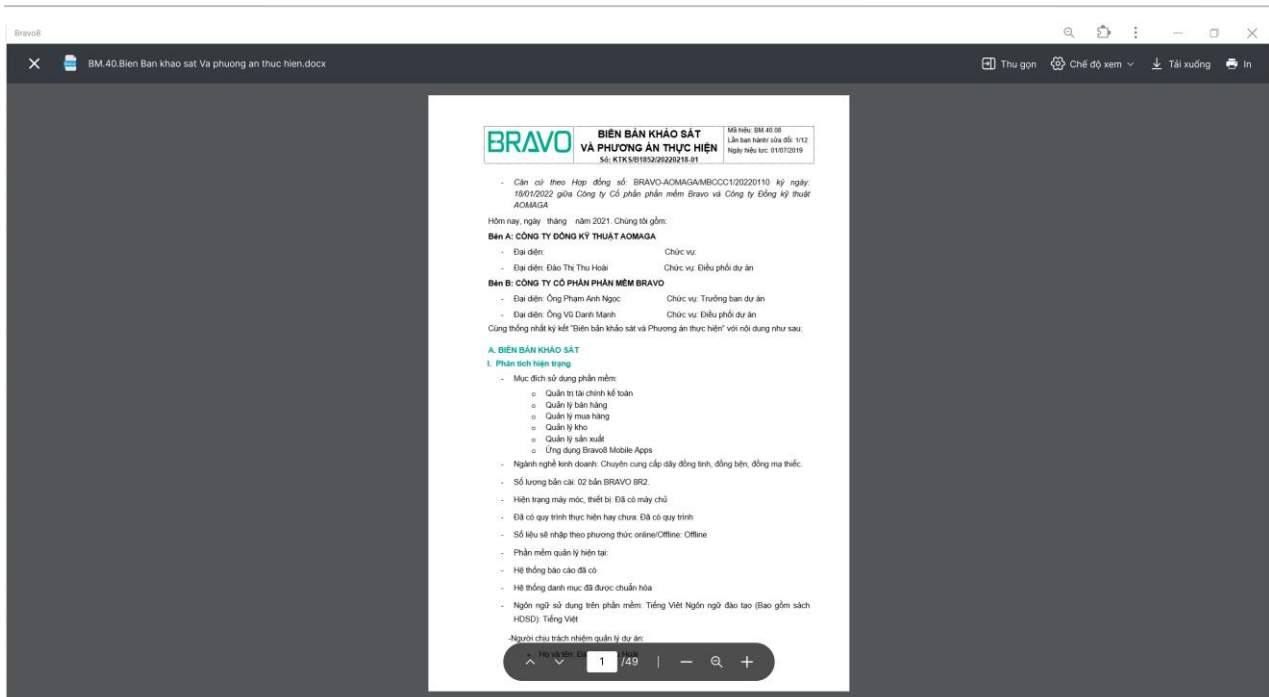
**Lưu ý:** Trong trường hợp có nhiều cấp file nén, người dùng có thể xem chi tiết danh sách file có trong file nén bằng cách kích đúp vào file nén đó:



### b. Trường hợp 2

Trong trường hợp chỉ có một file đính kèm (trừ các file nén zip, rar, cab,...) khi mở file xem trước sẽ hiển thị trực tiếp mẫu xem trước của file:

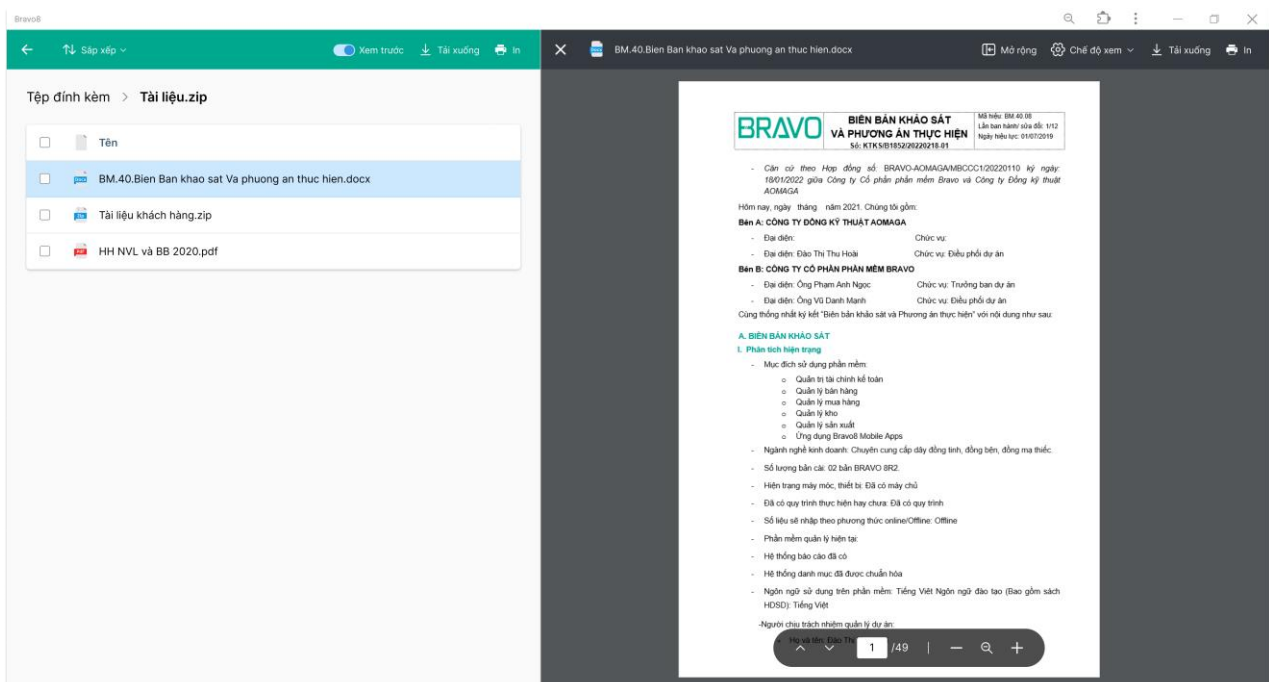




Chi tiết các tính năng có trong màn hình sẽ được mô tả chi tiết tại mục IV.2.

## 2. Chế độ xem chi tiết file đính kèm

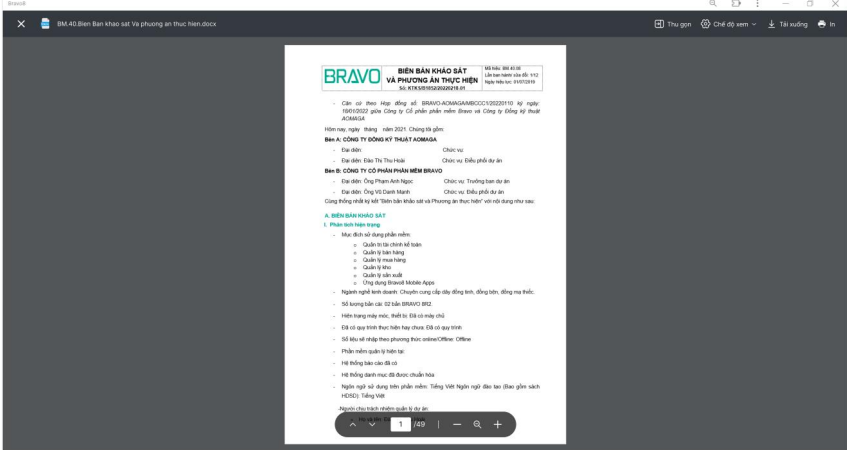
- Chương trình hỗ trợ người dùng tính năng hiển thị mẫu xem trước của file đính kèm.
- Người dùng *click đơn* vào file đính kèm hoặc biểu tượng  tại từng file hoặc kích chọn  Xem trước để hiển thị chế độ mẫu xem trước của file.
- Giao diện tính năng như sau:



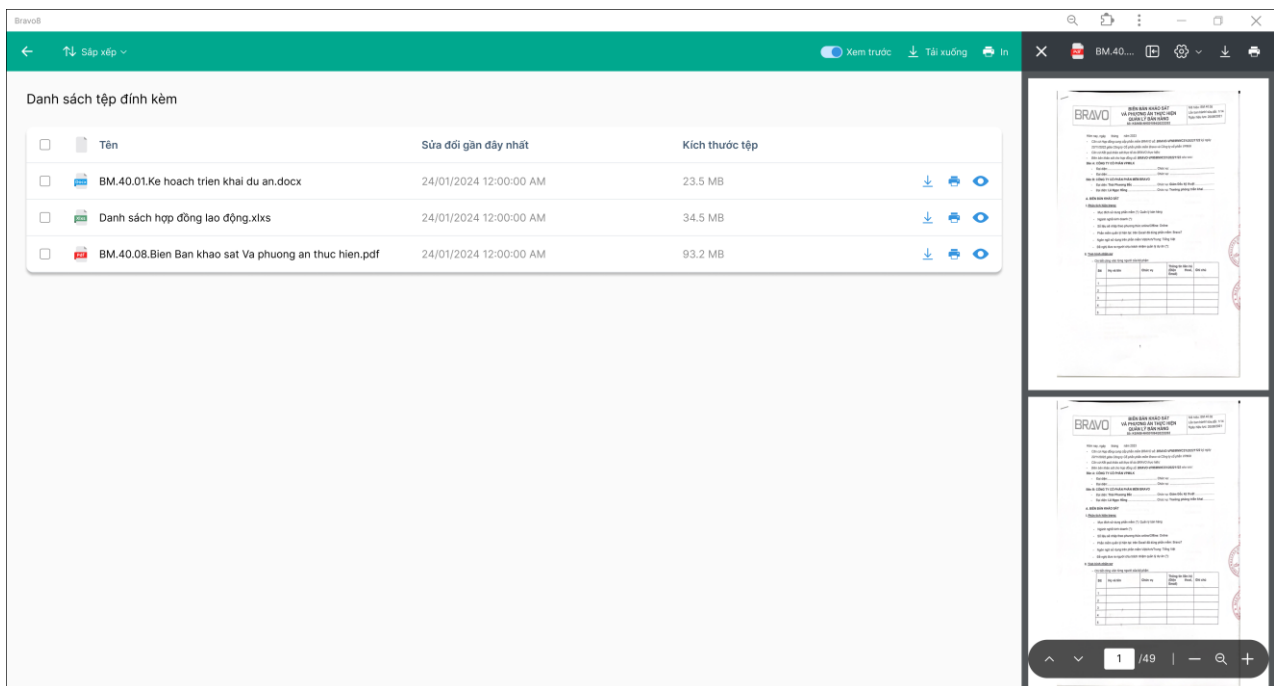
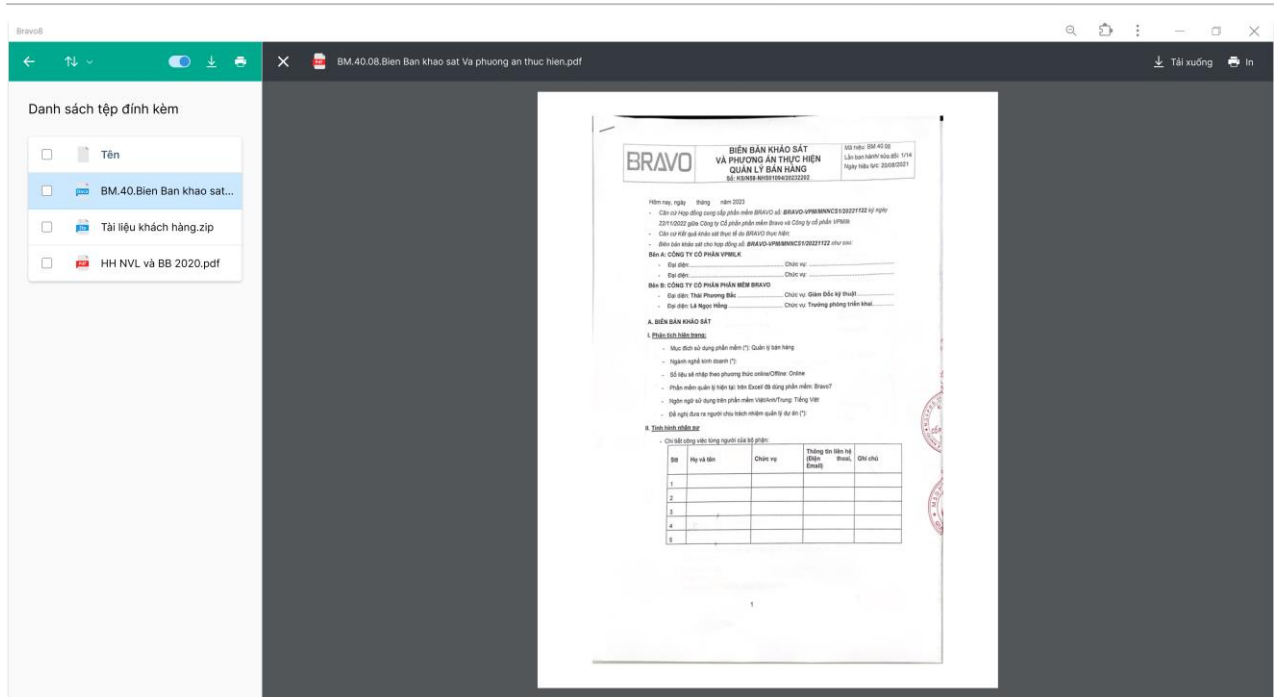
Tại chế độ mẫu xem trước, màn hình sẽ được chia làm 2 phần:

- + Danh sách tệp đính kèm: Danh sách tệp đính kèm sẽ được thu gọn lại, chỉ hiển thị tên file và nút chức năng Tải về và Xem mẫu. Hiển thị highlight tại file đang được hiển thị mẫu xem trước
- + Phần hiển thị mẫu xem trước của file.

**Một số chức năng chính tại phần hiển thị mẫu xem trước của file:**

| Stt | Thông tin                                                                                                                                                                            | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                                     | Thoát khỏi chế độ mẫu xem trước.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   |  BM.40.Bien Ban khao sat                                                                            | Biểu tượng đại diện và tên file đính kèm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   |  Mở rộng                                                                                            | Chế độ xem file toàn màn hình:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   |  Thu gọn                                                                                            | Quay lại trạng thái xem trước file.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   |  Chế độ xem ▾                                                                                     | Bao gồm 3 chế độ:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kích thước thực (100%): Hiển thị dựa trên kích thước gốc của file được tải lên</li> <li>+ Luôn tự động điều chỉnh: Điều chỉnh tất cả file cả to và nhỏ theo khung ảnh</li> <li>+ Chỉ điều chỉnh ảnh kích thước lớn: Chỉ điều file có kích thước lớn hơn khung ảnh, những file có kích thước nhỏ hơn khung ảnh thì hiển thị kích thước thực.</li> <li>+ Hỗ trợ lưu profile lựa chọn của người dùng theo thiết bị và user, những lần sau mở file sẽ tự động lấy theo lựa chọn này.</li> </ul> |
| 3   |  Tải xuống  In | Tải xuống và In file đang được hiển thị mẫu xem trước.<br><b>Lưu ý:</b> Chức năng in sẽ được ẩn đi đối với một số loại tài liệu không hỗ trợ in, ví dụ: Mp3, Mp4,...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Phản hiển thị mẫu xem trước                                                                                                                                                          | Hiển thị mẫu xem trước của file được lựa chọn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   |                                                                                                   | (1): Chuyển tiếp trang tiếp theo/Quay lại trang trước<br>(2): Hiển thị số trang hiện thời. Người dùng gõ số trang để di chuyển đến trang tương ứng<br>(3): Phóng to/thu nhỏ mẫu xem trước. Ngoài ra người dùng có thể ấn giữ phím Ctrl + Lấn chuột để thực hiện phóng to/thu nhỏ.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

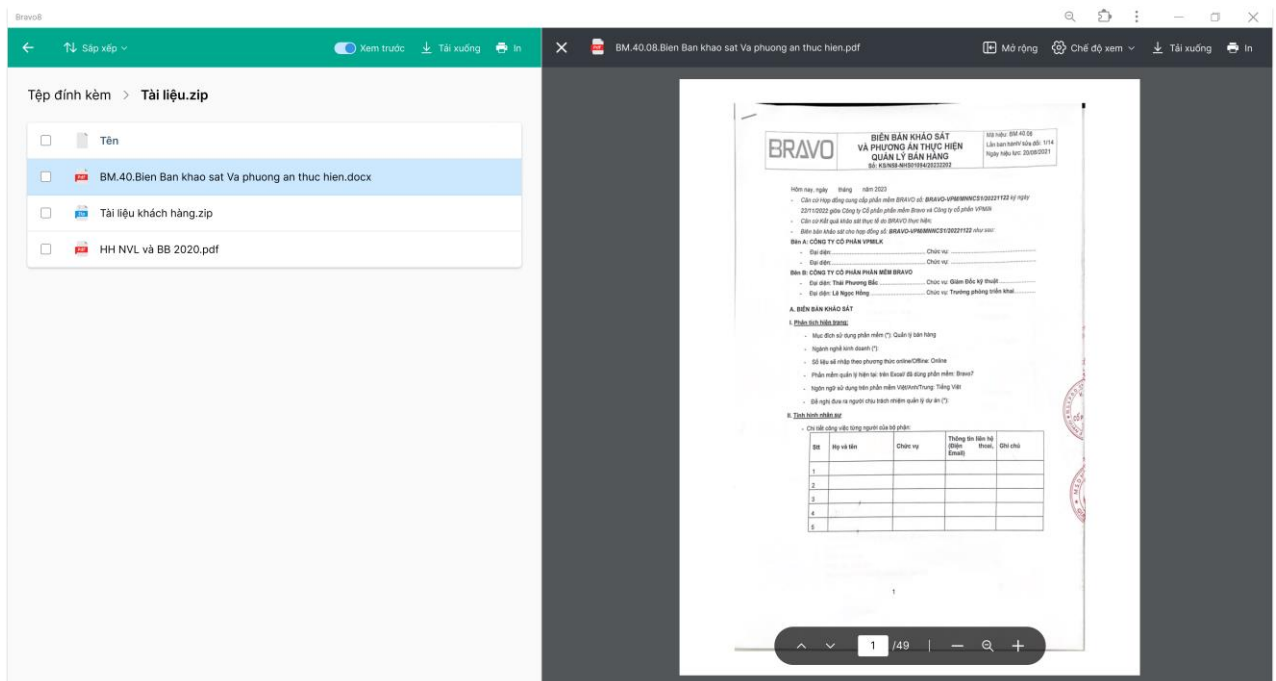
**Lưu ý:** Người dùng có thể co kéo diện tích hiển thị Danh sách tệp đính kèm và Phần xem trước file bằng cách di chuột vào thanh phân chia 2 khu vực, cho đến khi con chuột đổi thành dạng , người dùng giữ con trỏ chuột và di chuyển vị trí như mong muốn. Tuy nhiên, chỉ kéo thu gọn tối đa 20% diện tích màn hình 2 bên và các file sẽ tự động responsive theo:



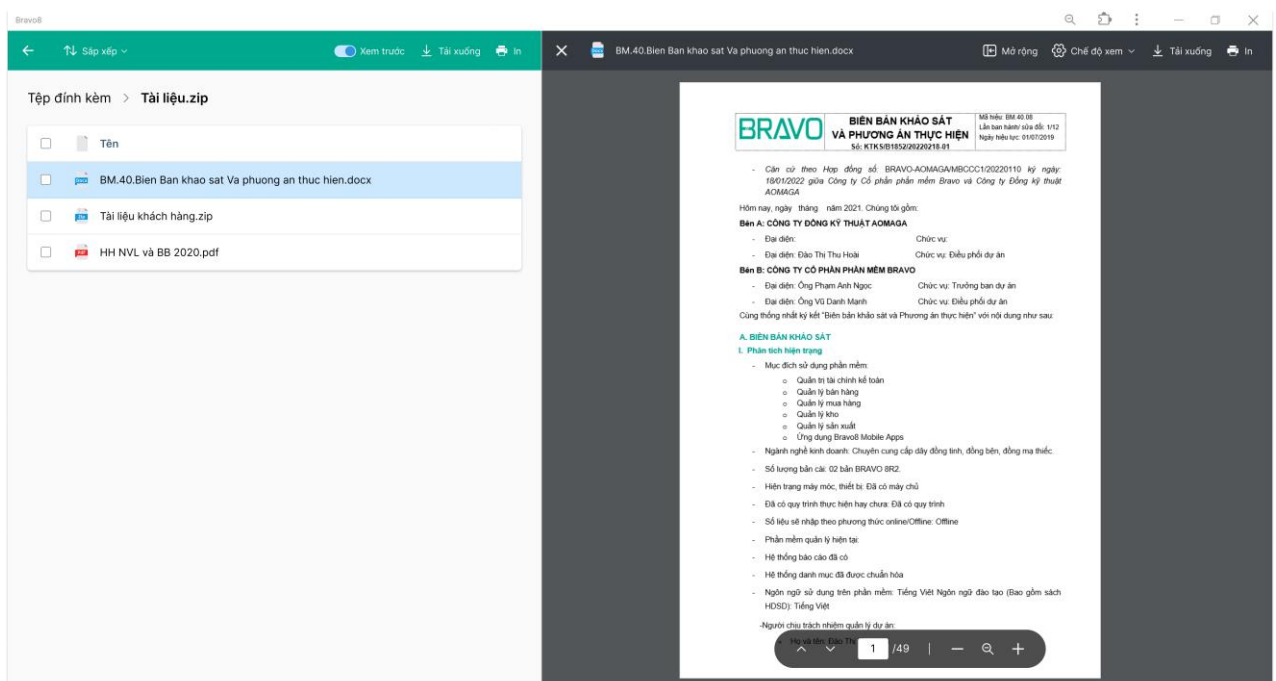
### 3. Một số lưu ý

#### a. Định dạng file hỗ trợ mẫu xem trước

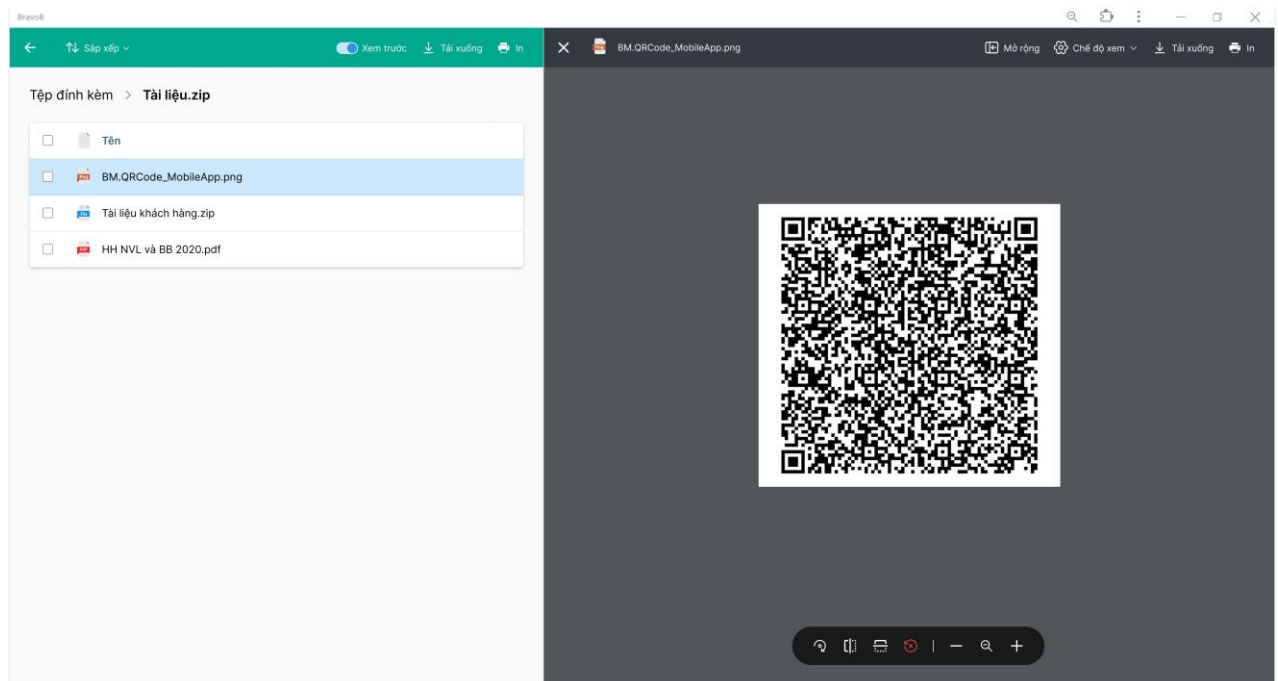
- Hiện tại, chương trình đang hỗ trợ hiển thị mẫu xem trước đối với các loại file:
  - + Pdf



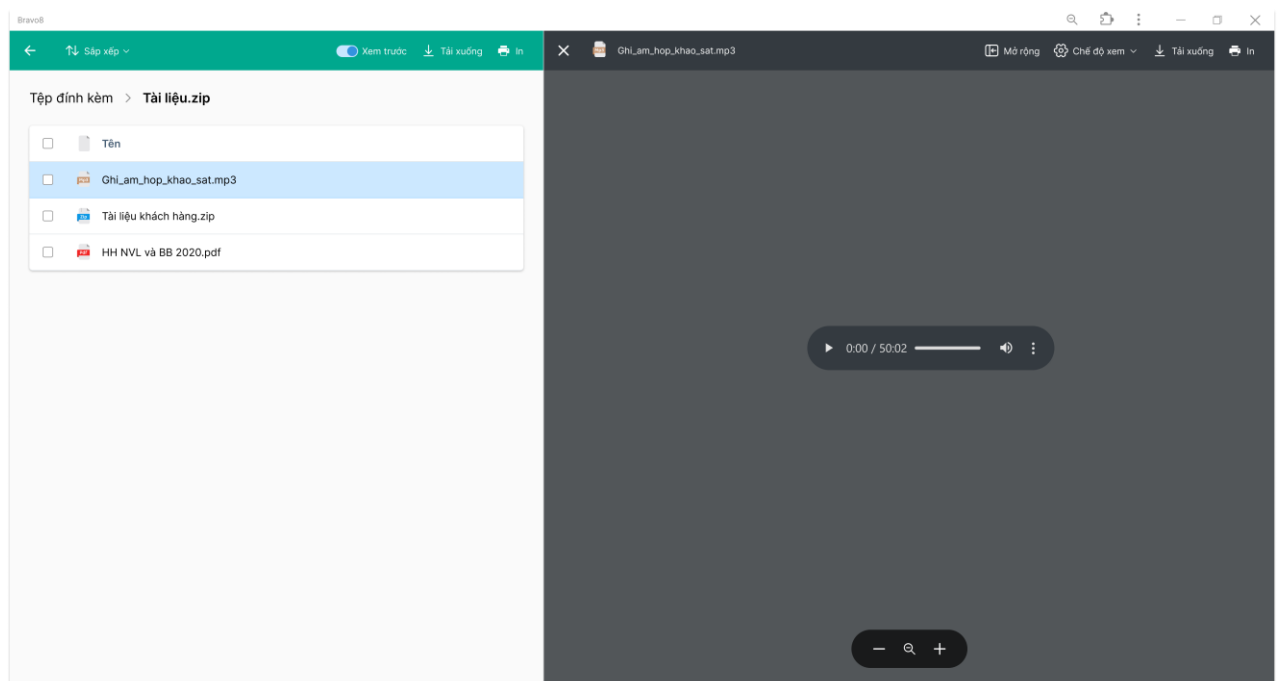
## + Doc/Docx



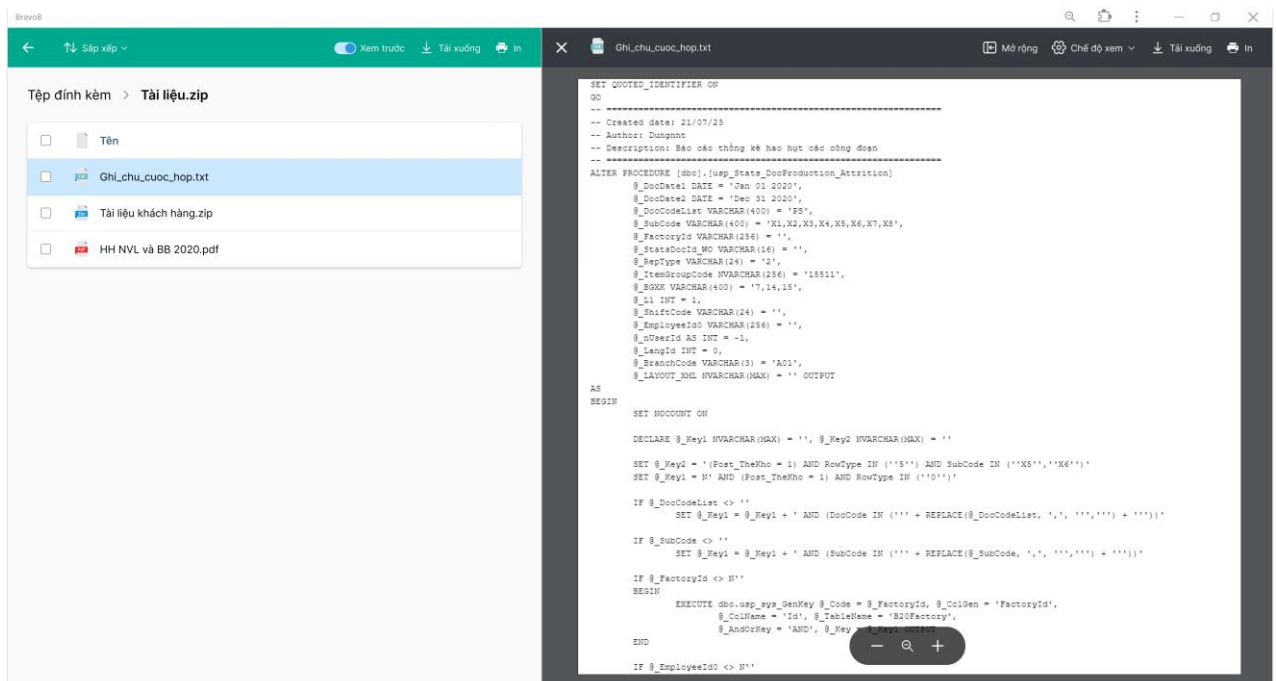
## + Jpg/Png



+ Mp3

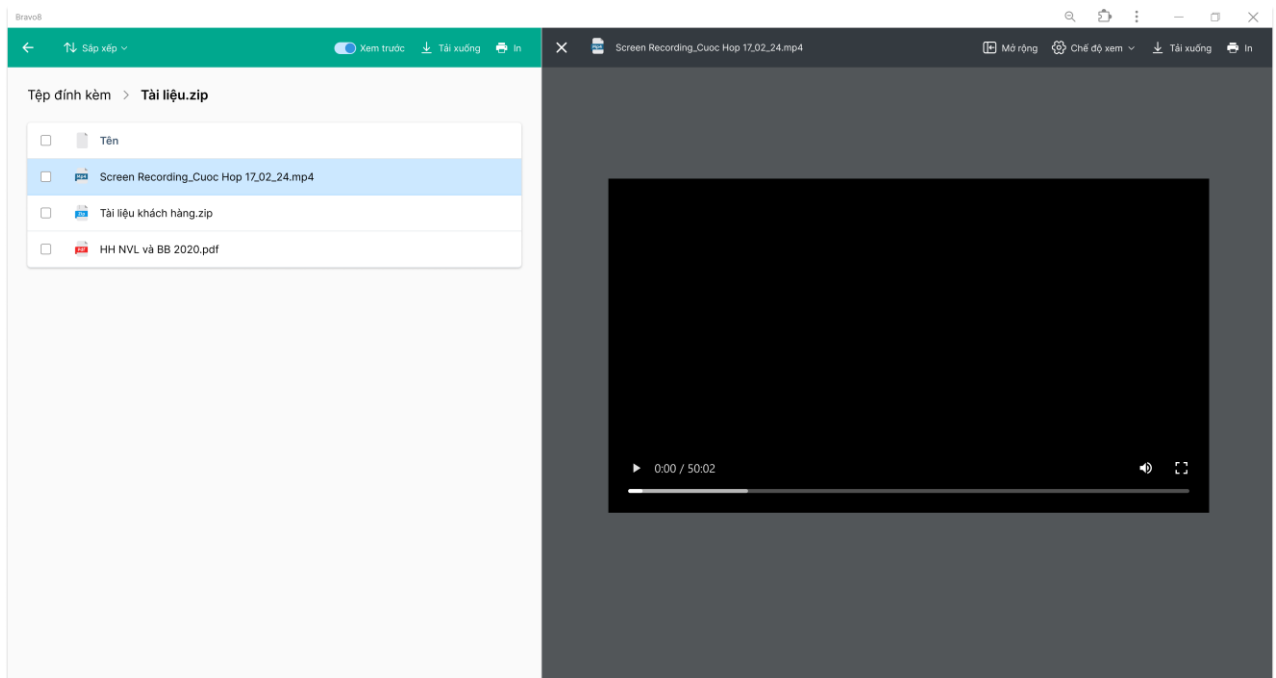


+ Txt

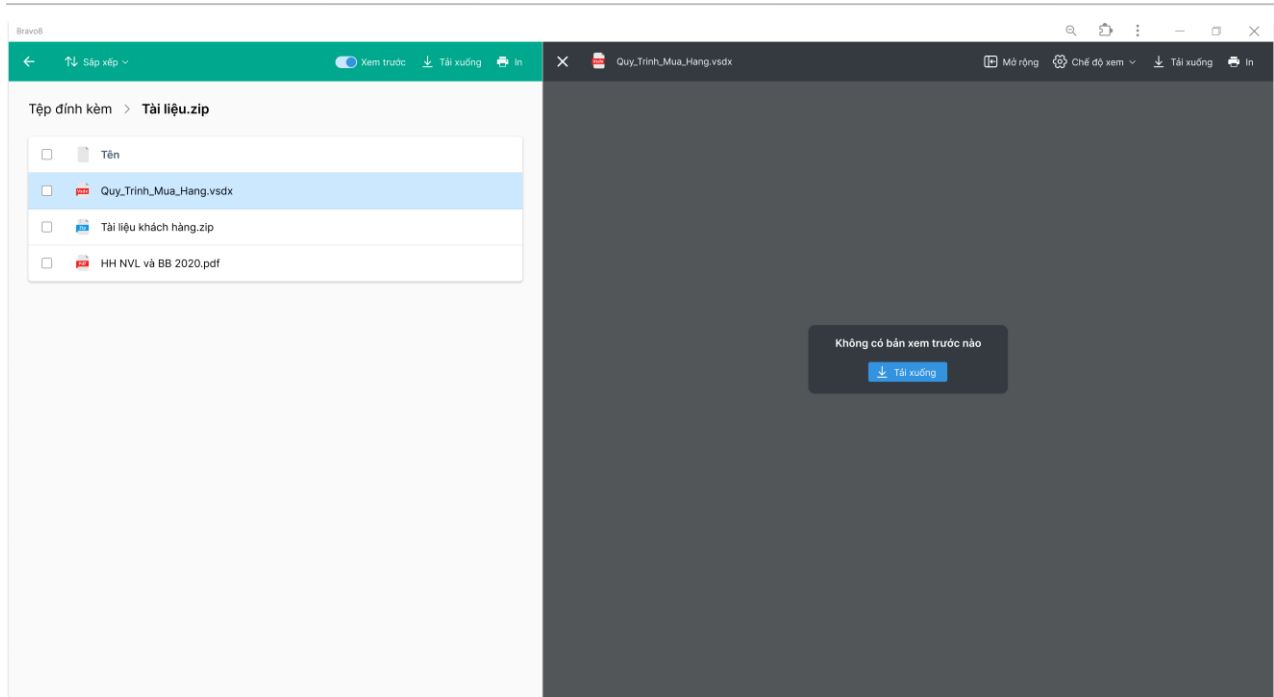


+ Xml: Tương tự file txt

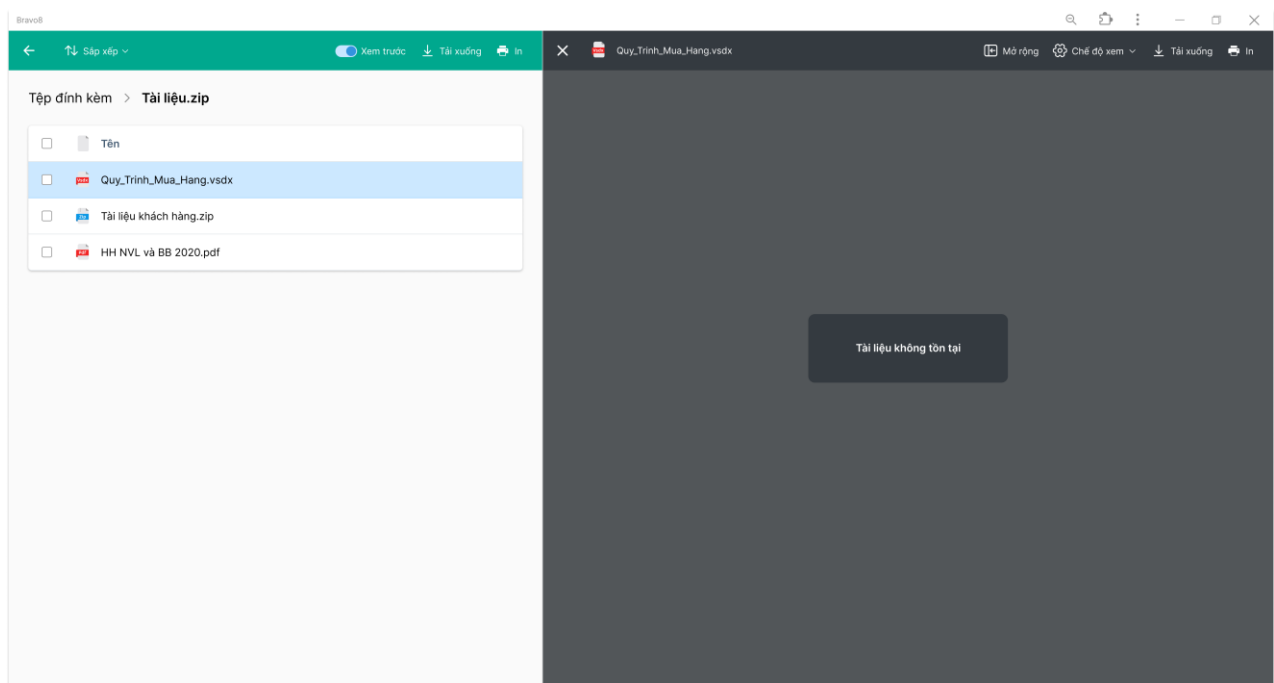
+ Mp4:



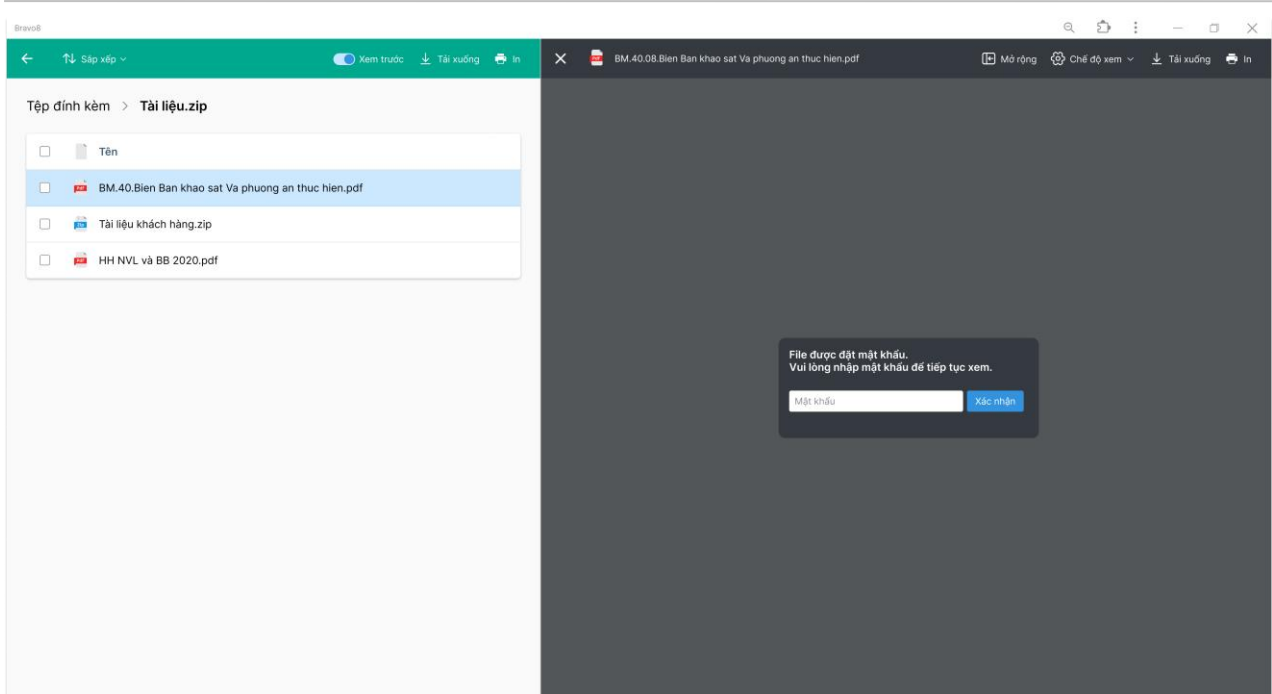
– Đối với các loại file không hỗ trợ mẫu xem trước, chương trình sẽ hiển thị như sau:



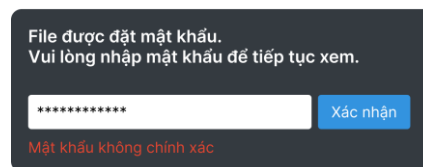
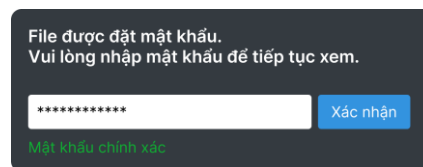
- Trường hợp file đã bị xóa, không còn tồn tại trên hệ thống, chương trình sẽ hiển thị như sau:



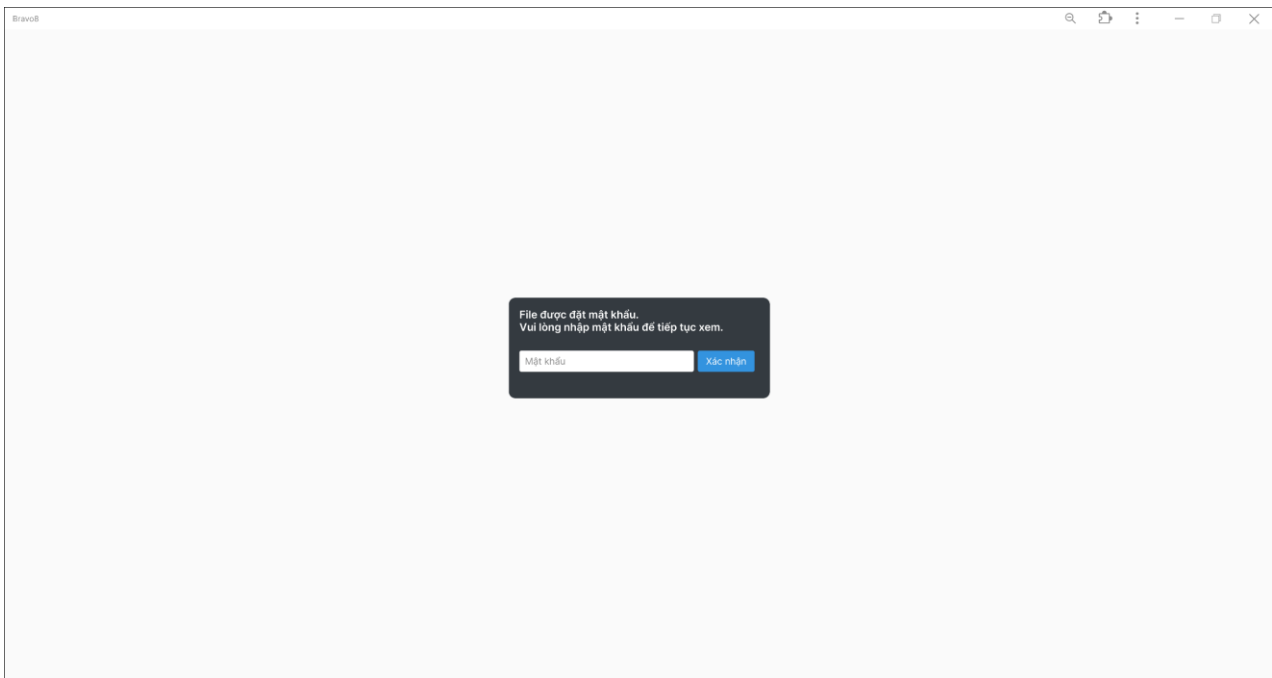
**Lưu ý:** Đối với các tệp nén được đặt mật khẩu, chương trình sẽ hiển thị mục hỗ trợ người dùng nhập mật khẩu để hiển thị file. Giao diện như sau:



- + Sau khi người dùng nhập mật khẩu, nếu mật khẩu chính xác thì sẽ hiển thị mẫu xem trước file:



- Trong trường hợp file đính kèm đã được nén và đặt mật khẩu, khi người dùng click mở file đính kèm sẽ cần nhập mật khẩu để tiếp tục giải nén và hiển thị danh sách file:





- Trong trường hợp người dùng tải xuống hoặc in file có mật khẩu, chương trình sẽ hiển thị popup hỗ trợ người dùng nhập mật khẩu trước khi thực hiện:

